

ՄԻԿՐՈԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ ԵՎ ՏՎԻՉՆԵՐ

Տվիչների բնութագրերը և ընտրությունը datasheet-ի հիման վրա

Դասախոսություն 2 / 16 · 80 րոպե · Բաժին Ա. Հիմունքներ

Այսօր մեկ թիվ որոշում է նախագիծը — և այն ոչ մի առաջին էջում չկա:

Անցյալ շաբաթվա անհասկանալի կետերը

Ձեր հարցերը՝ պատասխանված մինչ սկսելը

1

ԴԱՍԱԽՈՍԻՆ. լրացրե՛ք այս երեքը ելքի տոմսերից մինչ դասը:

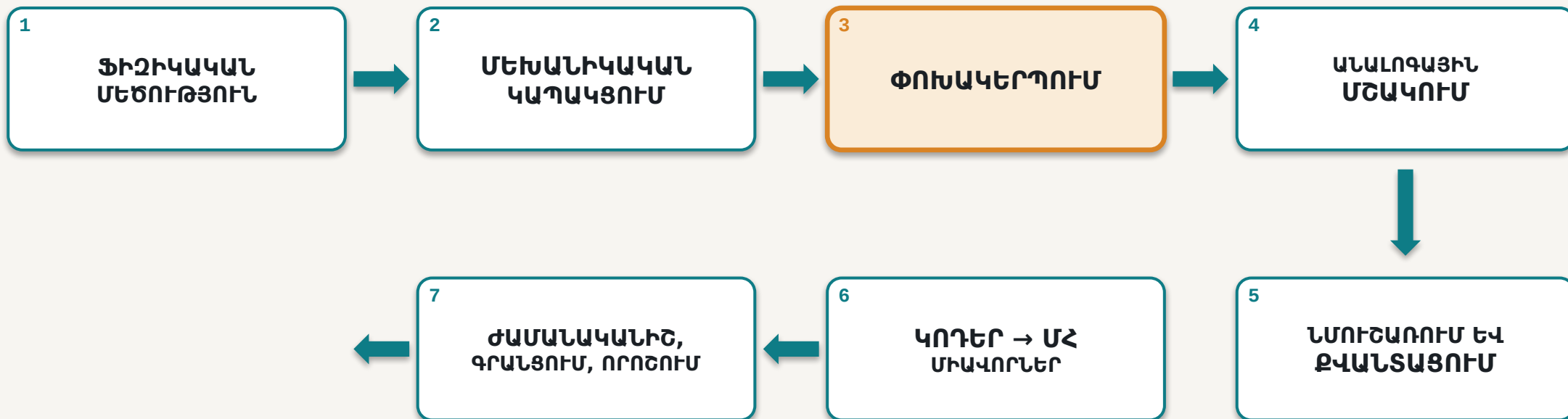
2

3

Հղում արե՛ք հասկացություններին, երբեք՝ ուսանողներին: Ընդամենը իննսուն վայրկյան, ապա առա՛ջ:

Որտե՞ղ ենք այսօր

Վերհիշում. անցյալ շաբաթվա շղթան, այս շաբաթվա վանդակը



Այսօրվա ամեն ինչ տեղի ունենում է ՄԻՆՉ սարքավորում ունենալը: Սա այն վանդակն է, որը ընտրում եք — և ընտրում եք թվաբանությամբ:

Երկու առաջին էջ

Պատվերը պետք է տալ այսօր: Ո՞րը

ՍԱՐՔ Ա

Աքսելերոմետր, 3-առանցք

Լուծունակություն	16-բիթ
Լրիվ տիրույթ	± 2 g
Չգայունություն	0.061 mg/LSB
Աղմուկի խտություն	100 $\mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}}$
Միավորի գին	€1.80

«ԲԱՐՁՐ ԼՈՒԾՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ • ՑԱԾՐ ԱՂՄՈՒԿ»

ՍԱՐՔ Բ

Աքսելերոմետր, 3-առանցք

Լուծունակություն	14-բիթ
Լրիվ տիրույթ	± 4 g
Չգայունություն	0.488 mg/LSB
Աղմուկի խտություն	100 $\mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}}$
Միավորի գին	€4.20

**Խնդիրը՝ հաղորդել արևահետևիչ շրջանակի թեքությունը $\pm 0.5^\circ$
ճշտությամբ, բացօթյա, 0-ից 40 °C:**

Ո՞ր սարքը կնշեք $\pm 0.5^\circ$ թեքություն չափման համար

A Սարք Ա — ութ անգամ ավելի բարձր լուծունակություն, և ավելի էժան

B Սարք Բ

C Սա հնարավոր չէ որոշել միայն առաջին եջերից

Որոշե՛ք: Յոթանասուն րոպե անց ցույց կտամ, որ այս լսարանի մեծ մասը ընտրեց սարք, որը չի կարող բավարարել պահանջը — և որ իր datasheet-ը դա ասել էր, իններորդ էջում:

Նախ՝ պահանջը վերածե՛ք թվի

Անկյան դիմաց սխալանքի հաշվեկազմ չեք կազմի

$$0.5^\circ \text{ թեքում} \rightarrow \sin(0.5^\circ) \times 1 \text{ g} = 8.73 \text{ mg}$$

8.73 mg-ն ամբողջ ազդանշանն է, որը փորձում ենք չափել:

Այս դասախոսության ամեն սխալանքի բաղադրիչ համեմատվում է այդ 8.73 mg-ի հետ:

Դրանից մեծ ամեն բաղադրիչ ճակատագրական է: Դրանից շատ փոքրը՝ ակստերի, ինքնան էլլավ երևա առաջին էջում:

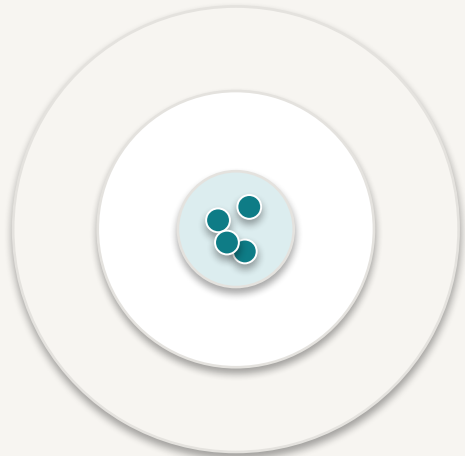
Չորս բառ, որոնք շփոթվում են

Ճշտություն: Ճշգրտություն: Լուծունակություն: Չգայունություն:

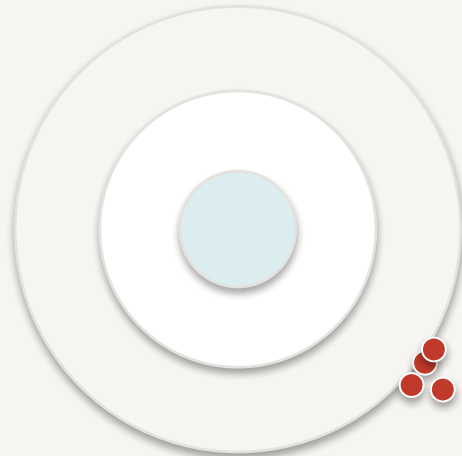
Տվիչների շուրջ ինժեներական վիճաբանությունների մեծ մասը իրականում սրանց մասին է:

Ճշտությունը ճշգրտությունն չէ

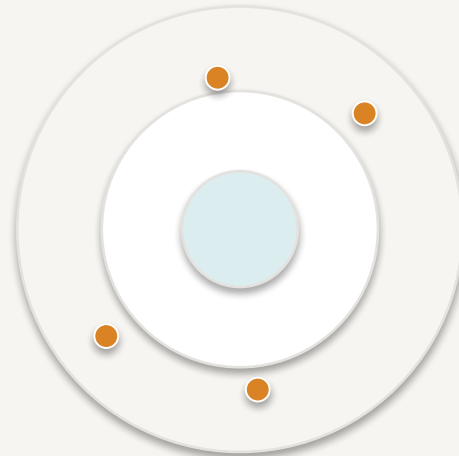
Նույն թիրախը, չորս տարբեր չափիչ սարք



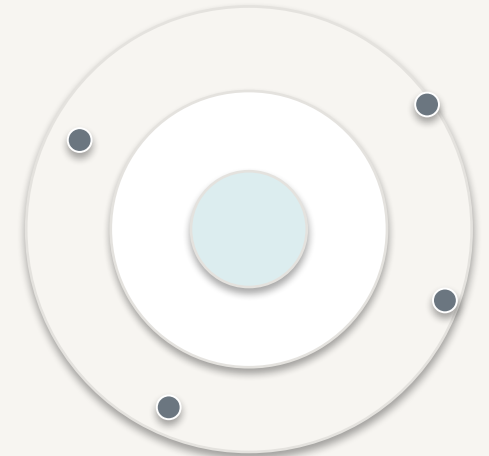
ՃԻՇՏ
ԵՎ ՃՇԳՐԻՏ



ՃՇԳՐԻՏ, ԲԱՅՑ
ՃԻՇՏ



ՃԻՇՏ, ԲԱՅՑ
ՈՉ ՃՇԳՐԻՏ



ՈՉ ՄԵԿԸ

Թիրախի կենտրոնը ՃՇՄԱՐԻՏ արժեքն է: Ճշգրտությունը ցույց է տալիս, թե որքան խիտ են կուտակված կրակոցները:

Ճշտությունը ցույց է տալիս, թե որտեղ է գտնվում կուտակումը: Նրանք անկախ են — և միայն մեկը շտկելի է ստուգաչափմամբ:

Ճնշման տվիչը գտնվում է խցիկում, որտեղ ճշմարիտ, հաստատուն ճնշումը 1000.0 hPa է, և կարդացվում է 100 անգամ: Բոլոր ցուցմունքները 1012.3–1012.5 hPa միջակայքում են: Սարքը՝

- A** Ճիշտ է, բայց ոչ ճշգրիտ
- B** Ճշգրիտ է, բայց ոչ ճիշտ
- C** Երկուսն էլ — ցրվածությունը ընդամենը 0.2 hPa է
- D** Ոչ մեկը, քանի որ լուծունակությունը նշված չէ

Քվեարկե՛ք ինքնուրույն, ապա գտե՛ք մեկին, ով համաձայն չէ:

Ճնշման տվիչը գտնվում է խցիկում, որտեղ ճշմարիտ, հաստատուն ճնշումը 1000.0 hPa է, և կարդացվում է 100 անգամ: Բոլոր ցուցմունքները 1012.3–1012.5 hPa միջակայքում են: Սարքը՝

A Ճիշտ է, բայց ոչ ճշգրիտ

B Ճշգրիտ է, բայց ոչ ճիշտ

C Երկուսն էլ — ցրվածությունը ընդամենը 0.2 hPa է

D Ոչ մեկը, քանի որ լուծունակությունը նշված չէ

12.4 hPa գրոյական շեղում, պահված 0.2 hPa ցրվածությամբ: Հիանալի ճշգրտություն, անպետք ճշտություն — միևնույն ժամանակում ստուգաչափի:

Կանոնը, որ արժե անգիր անել

ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՍԽԱԼԱՆՔ

ստուգաչափման խնդիր է

գրոյական շեղում, մասշտաբի գործակից — չափելի, հեռացվող

ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ ՍԽԱԼԱՆՔ

թողունակության խնդիր է

աղմուկ — նվազեցվում է միայն միջինացմամբ, ինչը արժենում է արագություն

ՇԵՂՈՒՄ

բաղադրիչի ընտրության խնդիր է

շարժվում է ստուգաչափելուց հետո — ուստի չեք կարող ստուգաչափմամբ վերացնել

**Այս կանոնը 14-րդ դասախոսության և 3-րդ, 5-րդ լաբորատորիաների առանցքն է:
Կօգտագործեք վեցերորդ շաբաթում:**

Բառապաշարը՝ դասակարգված

Ստատիկ. ինչ է անում, երբ ոչինչ չի շարժվում: Դինամիկ. ինչ է անում, երբ ամեն ինչ փոփոխվում է:

ՍՏԱՏԻԿ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ

Տիրույթ	նվազագույնից առավելագույն չափերի արժեք
Չգայունություն	ելքի փոփոխություն մուտքի միավորի հաշվով
Լուծունակություն	նվազագույն տարբերակելի փոփոխություն
Չրոյական շեղում	ելքը, երբ մուտքը զրո է
Գծայնություն	շեղում ուղիղ գծից
Հիստերեզիս	կարևոր է, թե որ կողմից եք եկել
Կրկնելիություն	նույն մուտք, նույն ելք, ավելի ուշ

ԴԻՆԱՄԻԿ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ

Թողունակություն	հավաստիորեն հաղորդվող առավելագույն հաճախություն
Արձագանքման ժամանակ	թոփքից հետո կայունանալու ժամանակ
ODR	տվյալների հաճախություն — ՈՉ թողունակություն
Աղմուկի խտություն	աղմուկ $\sqrt{\text{Hz}}$ -ի հաշվով
Խմբային ուշացում	որքան ուշ է գալիս պատասխանը
Խաչաձև զգայունություն	առանցքը, որը չէիք ուզում
Շեղում	դանդաղ փոփոխություն ժամանակի և ջերմաստիճանի հետ

Ինչ իրականում ասում է datasheet-ը

Datasheet-ը իրավական փաստաթուղթ է, ոչ խոստում:

Վերնագիրը առաջին էջում է: Ճշմարտությունը՝ պայմաններում:

Նախ կարդացե՛ք պայմանների բլոկը

Ապա, և միայն ապա, կարդացե՛ք թիվը

Պարամետր	Նվազ.	Տիպ.	Առավ.	Միավոր	Պայմաններ
Զգայունություն	—	0.061	—	mg/LSB	FS = ±2 g, 25 °C
Զրոյական-ց մակարդակ	—	±40	—	mg	25 °C, զրոյելուց հետո
Զրոյական-ց ջերմ. գործակից	—	±0.5	—	mg/°C	−40-ից +85 °C
Աղմուկի խտություն	—	100	—	μg/√Hz	ODR = 200 Hz, BW = 50 Hz
Խաչաձև առանցքային զգայունություն	—	±1	—	%	փաթեթի մակարդակ, ոչ տախտակի

► **Ամեն թիվ «typ» է:**

► **Պայմանները տարբեր են ամեն տողի համար:**

Ոչ նվազագույն, ոչ առավելագույն: Ձեզ ասում են արտադրական խմբաքանակի միջինը, ոչ երաշխիք: Զգայունությունը 25 °C-ում: Շեղումը 125 °C տիրույթում: Աղմուկը մեկ կոնկրետ թողունակությամբ: Այնպես, ինչպես տպված են, համեմատելի չեն:

Որսը

ISM330DHCX datasheet · գույգերով · 8 թույլ · ամեն պատասխանի կողքին գրե՛ք էջի համարը

- 1 Սնման լարման տիրույթը — և առանձին $\pm$ /Ե սնումը, եթե կա
- 2 Չգայունությունը ԱՄԵՆ ընտրելի լրիվ տիրույթի համար
- 3 Չրոյական շեղման մակարդակը ԵՎ նրա ջերմաստիճանային գործակիցը
- 4 Աղմուկի խտությունը — և թողունակությունը, որով չափվել է
- 5 Սարքի նույնականացման ռեգիստրը և նրա սպասվող արժեքը
- 6 Արդյոք վերնագրային թվերը typ, min թե max են — և ո՞ր ջերմաստիճանում

5-րդը տեսական չէ — ձեզ պետք կգա լաբորատորիայում հաջորդ շաբաթ՝ ապացուցելու, որ ձեր տվիչը հենց այն տվիչն է:

«Ո՞րն է այս սարքի խաչաձև առանցքային զգայունությունը իմ տախտակին զոդվելուց հետո»:

Այն datasheet-ում չկա: Չի կարող լինել: Թիվը նշված է փաթեթավորված
բյուրեղի համար — իսկ ամրացման լարվածությունը, զոդակի
անհամաչափությունը և տախտակի ճկումը փոխում են այն:

Ո՞ր թիվն էր ամենադժվար գտնելը

Ձեռքե՛րը վեր: Ապա ասե՛ք ինչու էր դժվար —
ոչ թե ինչ էր պատասխանը:

Ճշմարտությունը բնակվում է պայմաններում:

Այժմ հաշվե՛ք

Չորս բաղադրիչ: Մեկ պահանջ: Քսան թույլ:

Վերջում կիմանաք, թե որ սարքը պետք էր ընտրելիք:

Աղմուկի խտությունը դառնում է աղմուկ

...երբ ընտրում եք թողունակությունը

$$\text{աղմուկ}_{\text{RMS}} = \text{աղմուկի խտություն} \times \sqrt{\text{թողունակություն}}$$

$$100 \text{ } \mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}} \times \sqrt{50 \text{ Hz}} = 100 \times 7.07 = 707 \text{ } \mu\text{g} = 0.71 \text{ mg}$$

► Միավորները ցույց են տալիս պատասխանը:

► Թողունակություն, ոչ ODR:

► Կիսե՛ք թողունակությունը, շահե՛ք $\sqrt{2}$:

$\mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}} \times \sqrt{\text{Hz}} = \mu\text{g}$: Եթե միավորները չեն կրճատվում, սխալ թիվ եք օգտագործել:

ODR-ը 200 Hz էր: $\sqrt{200}$ -ի օգտագործումը տալիս է 1.41 mg — սխալ պատասխան, որը ճիշտ է երևում:

Աղմուկը միայն տվիչի հատկությունն է: Այն տվիչի և ձեր ընտրած թողունակության հատկությունն է:

**Աղմուկի խտությունը $100 \mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}}$: Կարգավորում էք $\text{ODR} = 200 \text{ Hz}$
և չափման թողունակություն $= 50 \text{ Hz}$: Ի՞նչ RMS աղմուկ կհայտնվի
ձեր ցուցմունքներում**

A $\approx 0.1 \text{ mg}$

B $\approx 0.7 \text{ mg}$

C $\approx 1.4 \text{ mg}$

D $\approx 5 \text{ mg}$

Այստեղ ամեն սխալ պատասխանն կոնկրետ թվաբանական սխալ է — ուստի սա օրվա ամենաօգտակար քվեարկությունն է: Լուրջ վերաբերվե՛ք:

**Աղմուկի խտությունը $100 \mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}}$: Կարգավորում էք $\text{ODR} = 200 \text{ Hz}$
և չափման թողունակություն $= 50 \text{ Hz}$: Ի՞նչ RMS աղմուկ կհայտնվի
ձեր ցուցմունքներում**

A $\approx 0.1 \text{ mg}$

B $\approx 0.7 \text{ mg}$

C $\approx 1.4 \text{ mg}$

D $\approx 5 \text{ mg}$

*$100 \mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}} \times \sqrt{50 \text{ Hz}} = 707 \mu\text{g} = 0.71 \text{ mg}$: Այժմ համեմատե՛ք այն 8.73 mg -ի հետ, որը փորձում ենք չափել —
և հարցե՛ք՝ արդյոք աղմուկը երբևէ խնդի՞ր էր:*

ԵՒՏԱ ԵՐԵՔ ԲԱՊԱՊՐԻՋ, Լ ԴՐԱՆՑԻԳ ՄԵԿՆ ՓՈՔՐ ՋԷ

ՔՎԱՆՏԱՑՈՒՄ

$$\text{LSB} / \sqrt{12}$$

$$\text{Ա. } 0.061/3.46 = 0.018$$

$$\text{Բ. } 0.488/3.46 = 0.141$$

Երկուսն էլ բոլորովին անտեսելի են
8.73 mg-ի դիմաց:

ԶՐՈՅԱԿԱՆ ՇԵՂՈՒՄ

ստուգաչափմամբ հեռացվում է

$$\text{Ա. } \pm 40 \text{ mg} \rightarrow 0$$

$$\text{Բ. } \pm 10 \text{ mg} \rightarrow 0$$

Մեկ լաբորատոր
ստուգաչափումը հեռացնում է
սա — մեկ ջերմաստիճանում:

ԶՐՈՅԱԿԱՆ ՇԵՂՄԱՆ ԴՐԵՅՖ

$$2\sigma \times \Delta T$$

$$\text{Ա. } 0.5 \times 20 = 10.0$$

$$\text{Բ. } 0.1 \times 20 = 2.0$$

Ստուգաչափված 20 °C-ում,
օգտագործվում է 0–40 °C, ուստի ΔT
= ± 20 °C:

**Սարք Ա-ի շեղումը 10 mg է: Ամբողջ մեծությունը, որը փորձում ենք
չափել, 8.73 mg է:**

Միավանդի հաշվեկազմը

Քառակուսիների գումարի արմատ, քանի որ բաղադրիչները անկախ են

Բաղադրիչ	Սարք Ա	Սարք Բ	Որտեղից է եկել
Աղմուկ ($100 \mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}} \times \sqrt{50 \text{ Hz}}$)	0.707	0.707	datasheet x ձեր թողունակությունը
Քվանտացում ($\text{LSB}/\sqrt{12}$)	0.018	0.141	լուծունակություն և լրիվ տիրույթ
Չրոյական շեղման դրեյֆ ($24 \times \Delta T$)	10.000	2.000	ջերմ. գործակից $\times 20 \text{ }^\circ\text{C}$
ԸՆԴԱՄԵՆԸ (RSS)	10.02	2.13	$\sqrt{(\text{քառակուսիների գումար})}$
ՈՐՊԵՍ ԹԵՔՈՒԹՅԱՆ ԱՆԿՅՈՒՆ	0.574°	0.122°	$\text{asin}(\text{mg} / 1000)$
$\pm 0.5^\circ$ -Ի ԴԻՄԱՑ	ԶԻ ԲԱՎԱՐԱՐՈՒՄ	բավարարում է, 4x պաշար	պահանջը

Բոլոր արժեքները *mg*-ով, եթե այլ բան նշված չէ: Թողունակություն 50 Hz, ստուգաչափված 20 °C-ում, օգտագործվում է 0-40 °C:

Մեկ բաղադրիչ գերիշխում է: Այն իններորդ էջում էր, և ոչ մի առաջին էջում չկար:

Այժմ՝ ձեր լաբորատորիայի սարքը

ISM330DHCX · նույն հաշվեկազմը, երկու անգամ՝ իր datasheet-ից

Բաղադրիչ	ըստ TYP	ըստ MAX	DS13012 Rev 6-ից
Աղմուկի խտություն	60 $\mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}}$	100 $\mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}}$	երկուսն էլ տալված, նույն տողում
Աղմուկ, $\times \sqrt{50 \text{ Hz}}$	0.424	0.707	ձեր թողունակությունը
Քվանտացում, $\text{LSB}/\sqrt{12}$	0.018	0.018	16-բիթ, $\pm 2 \text{ g}$
Չրոյական շեղման ԶԳ	$\pm 0.1 \text{ mg}/^\circ\text{C}$	$\pm 0.5 \text{ mg}/^\circ\text{C}$	երկուսն էլ տալված, նույն տողում
Շեղում, $\times 20 \text{ }^\circ\text{C}$	2.000	10.000	0-40 $^\circ\text{C}$, ստուգաչափ. 20 $^\circ\text{C}$ -ում
ԸՆԴԱՄԵՆԸ (RSS)	2.05	10.02	$\sqrt{(\text{քառակուսիների գումար})}$
ՈՐՊԵՍ ԹԵՔՈՒԹՅԱՆ ԱՆԿՅՈՒՆ	0.117°	0.574°	$\text{asin}(\text{mg}/1000)$
$\pm 0.5^\circ$ -ի ԴԻՄԱՑ	բավարարում է, 4x պաշար	ՉԻ ԲԱՎԱՐԱՐՈՒՄ	պահանջը

Մեկ սարքի կողմ: Մեկ datasheet: Երկու սյունակ — և պահանջը գտնվում է նրանց միջև:

Ո՞ր սարքը կնշեք $\pm 0.5^\circ$ թեքության չափման համար

A Սարք Ա — ութ անգամ ավելի բարձր լուծունակություն, և ավելի էժան

B Սարք Բ

C Սա հնարավոր չէ որոշել միայն առաջին եջերից

ՃԻՇՏ ԱՌԱՋԻՆ պատասխանը Գ-ն էր — բավարար տեղեկույթ չունեիք: Ճիշտ ԵՐԿՐՈՐԴ պատասխանը, տասներկու թույլ թվաբանությունից հետո, Բ-ն է:

Սարք Ա-ն ութ անգամ ավելի բարձր լուծունակություն ունի — և չի կատարում խնդիրը:

Սարք Բ-ն տարբերակում է 0.028° թեքություն. տասնութ անգամ ավելի մանր,
քան պահանջվող $\pm 0.5^\circ$ -ը: Լուծունակությունը երբեք որոշիչ մեծություն չէր:
Այն միայն այդպես երևաց, որովհետև առաջին էջի թիվն էր:

Ձեր հերթն է. երեք թեկնածու

Երեքական խմբեր · 8 թույլ · ընտրե՛ք մեկը

Չափանիշ	Կշիռ	A	B	C
Բավարարում է $\pm 0.5^\circ$ 0-40 °C-ում	այո/ոչ	ոչ	այո	այո
Ընդհանուր սխալանքը որպես անկյուն	բարձր	0.574°	0.122°	0.06°
Միավորի գինը 500 հատի դեպքում	միջին	€1.80	€4.20	€11.50
Հոսանքի սպառում	միջին	0.15 mA	0.18 mA	0.90 mA
Գրադարանն արդեն գոյություն ունի	Ցածր	այո	ոչ	ոչ

ՍԱՐՔ Գ

16-բիթ, ± 2 g

60 $\mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}}$

գր. շեղում ± 5 mg

ՉԳ ± 0.05 mg/°C

€11.50, 0.9 mA

Գրե՛ք մեկ նախադասություն. «Մենք ընտրում ենք Սարք __, որովհետև __» — նշելով ԳԵՐԻՇԽՈՂ ՍԽԱԼԱՆՔԻ ԲԱՂԱԴՐԻՉԸ, ոչ վերնագիրը:

Սարք Գ-ն թակարդ է հակառակ ուղղությամբ. տեխնիկապես լավագույն սարքը, վեց անգամ ավելի թանկ, և ոչ մի հատկություն չի ավելացնում, որ պահանջն ուղղում է: Ավելորդ

MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 2
բնութագրվում են սույնպես ինժեներական ձախողում է:

Նոր խնդիր: Ջրի մակարդակը բացօթյա բաքում, 2 մ խորություն (≈20 kPa լրիվ տիրույթ), ±20 մմ ճշտությամբ, ջուրը 5-35 °C: P. ընդհանուր սխալանքի շերտ ±0.25 % FS 0-50 °C-ում: Q. ±0.05 % FS 25 °C-ում, ջերմաստիճանային գործակիցը նշված է:

- A** Տվիչ Q — հինգ անգամ ավելի լավ ճշտություն
- B** Տվիչ P — նրա սխալանքը սահմանափակված է ամբողջ ջերմաստիճանային տիրույթում. Q-ինը նշված է միայն մեկ կետում
- C** Ցանկացածը — ջերմաստիճանային գործակիցը կարելի է չափել հետո
- D** Տվիչ Q, ստուգաչափված 25 °C-ում մինչ տեղադրումը

Այլ չափվող մեծություն, այլ սխալանքի բաղադրիչ: Ներքևում նույն հարցը:

Նոր խնդիր: Ջրի մակարդակը բացօթյա բաքում, 2 մ խորություն (≈20 kPa լրիվ տիրույթ), ±20 մմ ճշտությամբ, ջուրը 5–35 °C: P. ընդհանուր սխալանքի շերտ ±0.25 % FS 0–50 °C-ում: Q. ±0.05 % FS 25 °C-ում, ջերմաստիճանային գործակիցը նշված է:

A Տվիչ Q — հինգ անգամ ավելի լավ ճշտություն

B Տվիչ P — նրա սխալանքը սահմանափակված է ամբողջ ջերմաստիճանային տիրույթում. Q-ինը նշված է միայն մեկ կետում

C Ցանկացածը — ջերմաստիճանային գործակիցը կարելի է չափել հետո

D Տվիչ Q, ստուգաչափված 25 °C-ում մինչ տեղադրումը

Աշխատանքային տիրույթում ընդհանուր սխալանքի շերտը գերազանցում է մեկ ջերմաստիճանում նշված վերնագրային ճշտությունը: Չնշված գործակիցը փոքր սխալանք է — այն անսահմանափակ է:

Դասընթացի ընտրության կանոնը

Մեջբերում ձեր սեփական կիսամյակային պլանից

**«Խոսափե՛ք սարք ընտրելուց միայն այն պատճառով, որ Arduino գրադարան կա.
ուսանողները պետք է տեսնեն հիմքում ընկած կարգավորումն ու տվյալների ուղին»:**

Սարք Ա-ն գրադարան ուներ: Սարք Ա-ն չի կատարում խնդիրը:

Ինչի հիման վրա ընտրել՝ սարքեր, որոնք բացահայտում են ինժեներությունը.

ընտրելի տիրույթ և ODR

փաստաթղթավորված
թողունակություն և աղմուկ

ինքնաստուգում

տվյալի պատրաստության
ընդհատում

FIFO, որտեղ տեղին է

հասանելի ռեգիստրների
քարտեզ

ամբողջական datasheet

Չորս բան՝ հիշելու

- 01 Պահանջը վերածե՛ք թվի, մինչ որևէ datasheet կարդալը:**
0.5°-ը դարձավ 8.73 mg, և 8.73 mg-ը որոշեց հետագա ամեն ինչ:
- 02 Գտե՛ք գերիշխող բաղադրիչը: Մնացած ամեն ինչ զարդարանք է:**
10 mg-ը և 0.7 mg-ը միասին տալիս են 10.02 mg: Փոքր բաղադրիչը երբեք նշանակություն չուներ:
- 03 Լուծունակությունը ճշտություն չէ, ոչ էլ ճշգրտությունը:**
Համակարգային → ստուգաչափում: Պատահական → թողունակություն: Շեղում → բաղադրիչի ընտրություն:
- 04 Թիվը առանց իր պայմանների թիվ չէ:**
typ 25 °C-ում երաշխիք չէ, իսկ չնշված գործակիցը անսահմանափակ է:

Ելքի տոմս

Անանուն · հանձնե՛ք դռան մոտ

1 · ՀԱՇՎԵ՛Ք

Տվիչը տալիս է $200 \mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}}$:
Դուք սահմանում եք 100 Hz
թողունակություն:

Նշե՛ք RMS աղմուկը:

2 · ԴԱՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Նշե՛ք այն մեկ բնութագիրը,
որը
առաջինը կփնտրեք ձեր
ողջ
կարիերայի ընթացքում,
մինչ

3 · ԱՄԵՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՆԱԼԻ ԿԵՏԸ

Ո՞րն է այսօրվա այն մեկ
բանը,
որում ամենաքիչ վստահ եք

Մեկ նախադասություն:

1-ին հարցով ես գնահատում եմ ինքս ինձ: Եթե լսարանը չի կարողանում, նշանակում է վատ եմ դասավանդել:

Երեքշաբթի. Լաբորատորիա 1

Datasheet-ից տվյալ — բերե՛ք նախալաբորատոր թերթը, ստորագրված

Որսի ժամանակ արդեն գտել եք 5-րդը՝ սարքի նույնականացման ռեգիստրը: Երեքշաբթի կկարդաք այն իրական բյուրեղից — և կապացուցեք, որ ձեր տվիչը հենց այն տվիչն է:

ԵՎ ԱՊԱ՝ ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ 3

Ֆիզիկական մեծությունից մինչև վստահելի նմուշներ — նմուշառում, ալիասինգ, քվանտացում, և ԱԹԿ-ի կարգավորումը, որը սպանեց շարժիչը: